PRÁCTICA 5

Conversión analógica-digital (ADC)

DOCUMENTO	ASIGNATURA	TITULACIÓN	CENTRO
Del alumnado	**Arq. de Computadores II**	**Grado en Ing. Informática · 2.º**	**ESEI · Universidade de Vigo**

Contenido

1. Ficha de la práctica 4

2. Objetivos de aprendizaje 4

3. Del mundo físico al número 5

4. El ADC del STM32F401RE 5

4.1 Parámetros 5

4.2 Qué se mide 6

4.3 De cuentas a magnitudes 7

4.4 Para qué sirve medir la referencia interna 8

5. Las tres formas de leer el ADC 9

5.1 Por consulta 9

5.2 Por interrupción 9

5.3 Por DMA 10

5.4 Cuál usar 10

6. Desarrollo paso a paso 11

Paso 1. Consulta, un canal 11

Paso 2. El mismo canal, por interrupción 11

Paso 3. Tres canales por DMA, con temperatura 11

Paso 4. La comparación 12

Paso 5. Separa el dato de su presentación 13

7. Criterios de aceptación 13

8. Criterios de evaluación 14

9. Entregables 15

10. Uso de asistentes de inteligencia artificial 16

Anexo A. Configuración del ADC en CubeMX 17

Anexo B. Conexionado 18

Anexo C. El sensor de temperatura interno 20

1. Ficha de la práctica

CAMPO	VALOR
Sesión	Sesión 8 de 13
Duración	2 horas presenciales
Modalidad	Individual, en el laboratorio
Requisitos previos	P2 (máquina de estados y bucle no bloqueante) y P4 (interrupciones de temporizador)
Material	Placa NUCLEO-F401RE · módulo LED&KEY (TM1638) · potenciómetro · STM32CubeIDE · biblioteca TM1638
Entregables	Un archivo con los tres proyectos, tabla comparativa y memoria breve (ver apartado 9)
Plazo	Una semana desde el final de la sesión, por Moovi

2. Objetivos de aprendizaje

Al terminar esta práctica serás capaz de:

- Configurar el **conversor analógico-digital** de un STM32 y entender qué significan su resolución, su rango y su tiempo de muestreo.
- Leer el mismo canal de **tres formas distintas** —consulta, interrupción y DMA— y explicar qué le cuesta a la CPU cada una.
- Convertir las **cuentas** que devuelve el ADC en magnitudes físicas: tensión en voltios y temperatura en grados.

- Usar el **sensor de temperatura interno** del microcontrolador y la **referencia interna de tensión** para corregir la medida.
- Decidir con criterio cuál de los tres métodos conviene a un problema concreto.

> El objetivo real de esta práctica no es leer un potenciómetro: es **entender el coste de una lectura**. Los tres métodos dan el mismo número. Lo que cambia es cuánta CPU se queda esperando, y esa es la decisión que tendrás que tomar en cualquier sistema empotrado.

3. Del mundo físico al número

Un microcontrolador solo entiende números. La temperatura de una sala, la posición de un mando, la corriente que atraviesa un motor: todo eso son tensiones que varían de forma continua, y hace falta algo que las traduzca. Ese algo es el conversor analógico-digital.

En esta práctica vas a medir tres cosas a la vez con el mismo conversor: la posición de un potenciómetro, la temperatura del propio chip y su tensión de referencia interna. Las dos últimas no necesitan ningún cable: están dentro del microcontrolador.

4. El ADC del STM32F401RE

4.1 Parámetros

PARÁMETRO	VALOR	QUÉ SIGNIFICA
Resolución	12 bits	Devuelve un entero de **0 a 4095**. Nada intermedio: 4096 escalones y ya está.
Rango de entrada	0 a 3,3 V	Por encima de 3,3 V no mide más: satura, y puedes dañar el pin.

PARÁMETRO	VALOR	QUÉ SIGNIFICA
Canales usados	3	Potenciómetro, sensor de temperatura interno y referencia interna.
Escalón	≈ 0,8 mV	3,3 V / 4096. Es el mínimo cambio que el conversor puede distinguir.

De ahí sale la conversión básica de cuentas a voltios:

DE CUENTAS A TENSIÓN

```
tension = cuentas * 3.3 / 4095.0;      /* voltios */
```

> Se divide entre **4095**, no entre 4096. El valor máximo que devuelve un ADC de 12 bits es 4095, y ese es el que debe corresponder a 3,3 V. Dividir entre 4096 introduce un error sistemático pequeño pero real.

4.2 Qué se mide

ORDEN	CANAL	QUÉ ES	CABLEADO
1.º	VREFINT	Referencia interna de tensión, unos 1,21 V.	Ninguno: está dentro del chip.
2.º	TEMPSENSOR	Sensor de temperatura interno del microcontrolador.	Ninguno: está dentro del chip.
3.º	IN1(PA1)	Potenciómetro. Es la única medida que viene de fuera.	Cursor del potenciómetro a **PA1**.

> **El potenciómetro va a PA1, no a PA0.** PA1 es el canal ADC1_IN1. Si lo conectas a PA0 no leerás nada, y el fallo es difícil de ver porque el programa funciona: simplemente mide un pin al aire.

El orden importa. Cuando se leen varios canales en secuencia, el ADC los recorre en el orden configurado y los deja en un array en ese mismo orden. Si te confundes de índice, medirás la temperatura creyendo que es el potenciómetro.

4.3 De cuentas a magnitudes

El potenciómetro se escala a un porcentaje de recorrido:

POSICIÓN DEL POTENCIÓMETRO

```
posicion = crudo[2] / 4095.0 * 100.0;   /* 0,0 a 100,0 % */
```

La temperatura es menos directa. El sensor interno entrega una tensión que crece de forma aproximadamente lineal con la temperatura, y el fabricante da dos constantes para interpretarla:

CONSTANTE	VALOR	SIGNIFICADO
V25	0,76 V	Tensión que da el sensor a 25 °C
Avg_Slope	2,5 mV/°C	Cuánto sube esa tensión por cada grado
VREFINT	1,21 V	Valor nominal de la referencia interna

DE CUENTAS A GRADOS

```
V_sensor = crudo[1] * V_ref / 4095.0;
temperatura = (V_sensor - 0.76) * 1000.0 / 2.5 + 25.0;   /* grados C */
```

Queda una pregunta: ¿de dónde sale `V_ref`? Ahí entra el tercer canal, y es el apartado siguiente.

4.4 Para qué sirve medir la referencia interna

Lo natural sería suponer que la alimentación son 3,3 V exactos y usar ese número. Pero la alimentación real de la placa no es exactamente 3,3 V, y además cambia con la temperatura, con la carga y con el USB del que cuelgue.

El truco es que **VREFINT vale siempre lo mismo**, unos 1,21 V, pase lo que pase con la alimentación. Así que midiéndolo se puede deducir cuánto vale de verdad la referencia del conversor:

REFERENCIA REAL, DEDUCIDA

```
V_ref = 4095.0 * 1.21 / crudo[0];   /* la alimentacion real, en voltios
*/
```

> Esto es autocalibración, y es una técnica de uso corriente en instrumentación. Sin ella, un error del 3 % en la alimentación se traslada íntegro a todas las medidas. En la memoria tendrás que razonar por qué esta corrección mejora la medida de temperatura y **no** mejora la del potenciómetro.

5. Las tres formas de leer el ADC

El conversor tarda un tiempo en hacer su trabajo. Lo que distingue a los tres métodos es qué hace la CPU mientras tanto.

5.1 Por consulta

La CPU arranca la conversión y **se queda esperando** a que termine, preguntando una y otra vez.

LECTURA POR CONSULTA

```
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);   /* aqui se bloquea
*/
valor = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
```

Sencillísimo de escribir y de depurar, y por eso es por donde se empieza. El problema está en la segunda línea: mientras dura, el programa no hace nada más. Si tu bucle tiene que atender botones o mover algo, esa espera se nota.

5.2 Por interrupción

La CPU arranca la conversión y **sigue con lo suyo**. Cuando el ADC termina, avisa, y una función de atención recoge el dato.

LECTURA POR INTERRUPCIÓN

```
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);          /* arranca y vuelve de inmediato */

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc) {
    valor = HAL_ADC_GetValue(hadc);
    listo = 1;                     /* volatile: lo modifica una
interrupcion */
}
```

> La bandera que comparten el bucle principal y la función de atención tiene que declararse **volatile**. Sin esa palabra el compilador puede suponer que nadie más la toca, guardarla en un registro y no releerla nunca: el bucle se queda esperando para siempre un cambio que sí ocurrió. Es el mismo problema que viste en P4.

5.3 Por DMA

El **acceso directo a memoria** es un periférico que copia datos sin molestar a la CPU. Se le dice una vez dónde dejar los resultados y se despreocupa: el ADC va convirtiendo canal tras canal y el DMA los va dejando en un array.

LECTURA POR DMA

```
uint16_t crudo[3];
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)crudo, 3);   /* una sola vez */
```

Es el único de los tres que escala bien a varios canales. Con consulta, leer tres canales cuesta tres esperas; con DMA cuesta lo mismo que leer uno, porque la CPU no participa.

5.4 Cuál usar

MÉTODO	COSTE PARA LA CPU	COMPLEJIDAD	CUÁNDO CONVIENE
Consulta	Alto: espera bloqueado	Mínima	Una medida puntual, o un programa que no tiene nada mejor que hacer.
Interrupción	Bajo	Media	Medidas esporádicas mientras el bucle atiende otras cosas.
DMA	Prácticamente nulo	Alta al configurar	Muestreo continuo, varios canales, o frecuencias altas.

No hay un ganador absoluto: hay una elección que justificar. Eso es lo que se te va a pedir en la memoria.

6. Desarrollo paso a paso

Tres programas, de menos a más. Cada uno se prueba en la placa antes de pasar al siguiente.

Paso 1. Consulta, un canal

Configura el ADC1 con un único canal en PA1, resolución de 12 bits, y muestra en el display el valor crudo. Comprueba que al girar el potenciómetro recorre de 0 a 4095 aproximadamente.

Después añade la conversión a tensión y muestra los voltios con un decimal.

Paso 2. El mismo canal, por interrupción

Parte del proyecto anterior. Sustituye la espera por el arranque en modo interrupción y la función de atención. La bandera compartida, **volatile**.

El resultado en pantalla debe ser idéntico al del paso 1: si cambia, algo va mal.

Paso 3. Tres canales por DMA, con temperatura

Añade los canales de temperatura y referencia interna, y activa el DMA en modo circular. Muestra en el display, alternando con el pulsador, la posición del potenciómetro y la temperatura del chip. Antepón un prefijo —`P` o `t`— para que se sepa qué magnitud se está viendo.

> Para comprobar que la temperatura responde de verdad, pasa primero el display a modo temperatura con el pulsador y luego aprieta el dedo contra el encapsulado del microcontrolador unos segundos. Debe subir algunas décimas. Si no se mueve, o estás leyendo el índice equivocado del array o el sensor no está habilitado en la configuración.

Paso 4. La comparación

Con los tres funcionando, mide cuánto tiempo consume cada lectura. Una forma sencilla: contar cuántas vueltas da el bucle principal en un segundo con cada método, usando `HAL_GetTick()`. Esa cifra es tu dato experimental.

Paso 5. Separa el dato de su presentación

Cuando un valor sale raro en pantalla hay dos sospechosos: la lectura y la conversión a unidades. El depurador los separa en un minuto.

1. Pon un punto de ruptura en el `return` de `LeerPotenciometro`, que es donde acaba de leerse el conversor.
2. Inspecciona el **valor crudo**, el número de 0 a 4095, antes de convertirlo.
3. Continúa e inspecciona el valor ya convertido a milivoltios.

Con el mando en el tope, el crudo debe ser 4095. Si lo es y la tensión mostrada no llega a 3,3 V, el fallo está en la conversión, no en la lectura. Si el crudo tampoco llega, el fallo está antes: en el montaje o en la configuración.

> Mira además, en la vista de periféricos, la configuración del conversor: **la resolución y el divisor de su reloj**. Comprueba que la frecuencia resultante está dentro del máximo del chip. Indícalo en la memoria.

7. Criterios de aceptación

Tu entrega se comprobará con estas pruebas, en la placa.

Nº	PRUEBA	RESULTADO EXIGIDO
CA-1	Girar el potenciómetro de un extremo a otro, en el programa por consulta.	El valor recorre de **0 a 4095** de forma continua, sin saltos ni valores congelados.
CA-2	Mostrar la tensión con el potenciómetro al mínimo, a la mitad y al máximo.	Aproximadamente **0,0 V, 1,6 V y 3,3 V**, con tolerancia de ±0,2 V.

Nº	PRUEBA	RESULTADO EXIGIDO
CA-3	Comparar la lectura del programa por consulta con la del programa por interrupción.	Los dos muestran el mismo valor para la misma posición, dentro de ±2 cuentas.
CA-4	Alternar con el pulsador entre potenciómetro y temperatura.	El display cambia de magnitud, el prefijo indica cuál se ve (`P` o `t`), y **ambas siguen actualizándose**.
CA-5	Con el display en modo temperatura, apretar el dedo sobre el chip 10 segundos.	La temperatura **sube** de forma apreciable y vuelve a bajar al soltar. Requiere haber pasado CA-4.
CA-6	Revisar el código de la versión por interrupción.	La bandera compartida está declarada **volatile** y el bucle principal no contiene ninguna espera bloqueante.

8. Criterios de evaluación

> **Condición previa.** Los tres proyectos deben compilar en STM32CubeIDE **sin errores y sin avisos**. Un proyecto que no compila no se evalúa: se devuelve para corrección y se califica sobre 5.

La práctica se califica sobre 10 puntos. Cada criterio se valora en tres niveles: no alcanzado (0 puntos), alcanzado a medias (mitad del peso) y alcanzado (peso completo).

CRITERIO	QUÉ SE VALORA	ALCANZADO A MEDIAS	PESO
1. Lectura por consulta	CA-1 y CA-2: valor crudo y conversión a tensión correctos.	Lee el valor crudo pero la conversión a voltios está mal escalada.	2,0
2. Lectura por interrupción	CA-3 y CA-6: mismo resultado, sin bloqueo y con la bandera volatile.	Funciona pero falta volatile, o queda una espera bloqueante en el bucle.	2,0
3. DMA y temperatura	CA-4 y CA-5: tres canales, alternancia en pantalla y temperatura que responde.	El DMA funciona pero la temperatura no responde o el índice del array está cambiado.	2,5
4. Comparación medida	Paso 4: dato experimental del coste de cada método, no una opinión.	Compara los métodos pero sin haber medido nada.	1,5
5. Calidad del código	Sin números mágicos, constantes con nombre, sin avisos del compilador.	Funciona pero quedan valores literales sueltos o algún aviso.	1,0
6. Memoria	Las dos cuestiones del apartado 9, razonadas.	Responde una de las dos, o las dos sin justificar.	1,0

9. Entregables

- **Los tres proyectos de CubeIDE** comprimidos en un único archivo, **sin las carpetas Debug ni Release**. Nombre: ACII_P5_Apellido1_Apellido2_Nombre.zip
- **Tabla comparativa** de los tres métodos con tu medida experimental del paso 4.
- **Memoria breve**, máximo dos páginas, que responda a estas dos preguntas:

- Por qué medir la referencia interna mejora la medida de temperatura y no mejora la del potenciómetro.
- Qué método elegirías para muestrear un micrófono a 8000 muestras por segundo, y por qué los otros dos no sirven.

Entrega por Moovi en el plazo de la ficha. La práctica se defiende en el laboratorio: se te pedirá ejecutar los criterios de aceptación sobre tu propia placa y explicar cualquier parte del código.

10. Uso de asistentes de inteligencia artificial

Se permite el uso de asistentes de IA como herramienta de consulta y de depuración, con tres condiciones:

- **Declararlo** en la memoria: qué asistente y para qué lo has usado.
- **Entender lo que entregas.** En la defensa se te puede pedir que expliques cualquier línea o que la modifiques en el momento. No saber explicar el propio código equivale a no haberlo entregado.
- **No sustituir el trabajo de análisis.** La comparación medida y las respuestas de la memoria son tuyas.

Anexo A. Configuración del ADC en CubeMX

Los tres programas parten de la misma configuración básica. Lo que cambia entre ellos es el modo de lectura y el número de canales.

AJUSTE	VALOR	POR QUÉ
Resolution	12 bits	La máxima del F401. Menos bits, menos precisión.
Scan Conversion Mode	Enabled con varios canales	Recorre los canales en secuencia. Con un solo canal, deshabilitado.
Continuous Conversion Mode	Enabled en DMA	El conversor no para. Con consulta, deshabilitado.
DMA Continuous Requests	Enabled en DMA	Sin esto el DMA transfiere una vez y se detiene.
DMA Mode	Circular	Reescribe el array indefinidamente. En modo Normal se para tras la primera vuelta.
Sampling Time	El más largo disponible	Los canales internos son lentos: con tiempos cortos la lectura sale ruidosa.

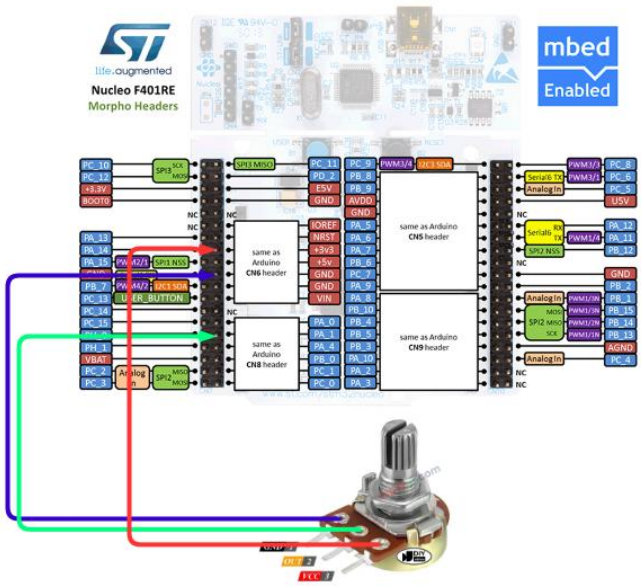
> El sensor de temperatura y la referencia interna hay que **habilitarlos explícitamente** en CubeMX, en la sección del ADC. Si no aparecen como canales disponibles, es que esa casilla está sin marcar.

Anexo B. Conexionado

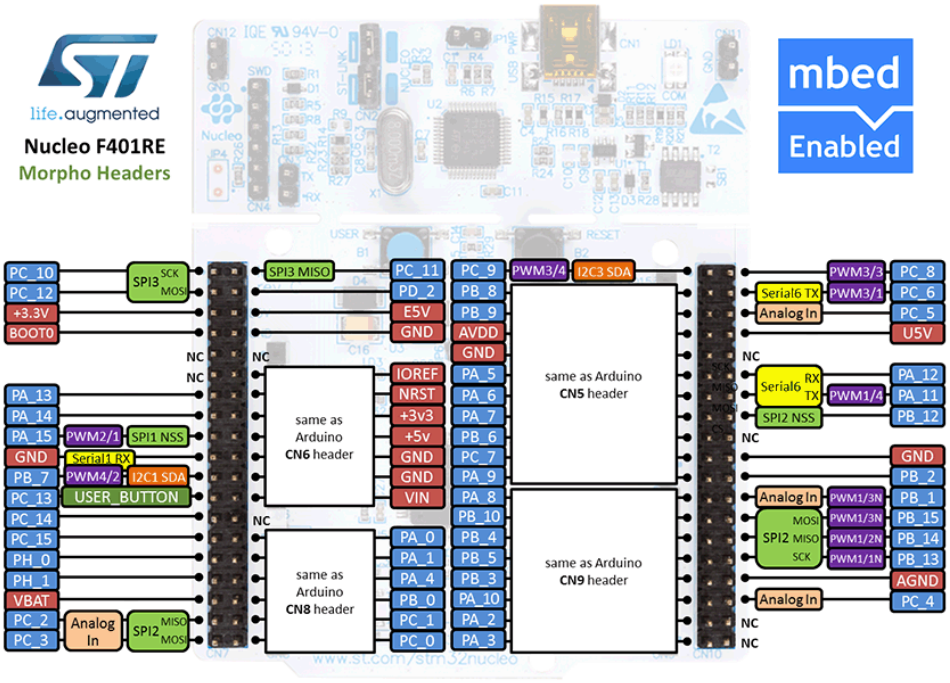
Solo hay un componente que cablear: el potenciómetro. Los otros dos canales están dentro del chip.

SEÑAL	PIN	NOTAS
Potenciómetro, cursor	**PA1**	Canal ADC1_IN1. Es el pin que usan los cuatro proyectos de referencia.
Potenciómetro, extremos	3,3 V y GND	Nunca a 5 V: el pin no lo tolera.
TM1638 · STB	PA10	Igual que en las prácticas anteriores
TM1638 · CLK	PB4	Igual que en las prácticas anteriores
TM1638 · DIO	PB5	Igual que en las prácticas anteriores

> **Los pines del módulo son los mismos que en las prácticas 2 y 4.** Si ya lo tienes cableado de una sesión anterior no hay que cambiar nada: basta con añadir el potenciómetro a PA1.



CONEXIÓN DEL POTENCIÓMETRO A LA NUCLEO-F401RE.



PINOUT DE LOS CONECTORES MORPHO, PARA LOCALIZAR PA1.

Anexo C. El sensor de temperatura interno

El STM32F401 lleva dentro un sensor conectado a un canal del ADC. No sirve para medir la temperatura ambiente: mide la del propio silicio, que está siempre algo por encima porque el chip se calienta al trabajar.

La conversión completa, con corrección por referencia interna, es la siguiente:

TEMPERATURA DEL CHIP, PASO A PASO

```
/* 1. Cuanto vale de verdad la referencia del conversor */
V_ref = 4095.0 * 1.21 / crudo[0];

/* 2. Tension que entrega el sensor */
V_sensor = crudo[1] * V_ref / 4095.0;

/* 3. De tension a grados, con las constantes del fabricante */
temperatura = (V_sensor - 0.76) * 1000.0 / 2.5 + 25.0;
```

> La precisión de este sensor es de varios grados: sirve para detectar tendencias y sobrecalentamientos, no para termometría. Las constantes V25 y Avg_Slope son valores típicos, no calibrados unidad por unidad, y varían de un chip a otro. No esperes que coincida con un termómetro.